
B R I E F I N G D O T G

Matéka!

Plataforma Interativa e Visual de Ensino de Matemática

“Não decore. Visualize.”

Transformando a Matemática de Abstrata em Visual

Do ensino médio ao cálculo universitário

Documento de briefing para Trabalho de Conclusão de Curso

Versão 2.0 — Atualizado com documentação completa

Março de 2026

1. Visão Geral do Projeto

Campo	Detalhes
Nome	Matéka!
Tipo	Site interativo (SPA — Single Page Application)
Slogan	“Não decore. Visualize.”
Filosofia	Visual-First: tratar matemática como experiência experimental, não lista de instruções
Público	Estudantes do ensino médio (2º/3º ano) até universitários de primeiros períodos
Stack	React 19 + TypeScript + Vite 6 + Tailwind CSS (Posteriormente: Python, NodeJS e PostgreSQL)
Renderização	Client-side rendering, build estático
Deploy	Vercel, Netlify ou GitHub Pages
Origem	Prototipado no Google AI Studio

O Matéka! é uma plataforma web que transforma conceitos matemáticos abstratos em **experiências práticas e interativas**, permitindo que o estudante construa sua intuição matemática antes de formalizar o conhecimento. A plataforma cobre desde conceitos básicos de aritmética até cálculo diferencial e integral, com foco em trigonometria aplicada.

O projeto nasceu da constatação de que o ensino tradicional de matemática é frequentemente *estático e desconectado da realidade*, levando à desmotivação e altas taxas de reprovação. O Matéka! propõe uma mudança de paradigma: sair do modelo passivo de videoaulas e PDFs para um modelo ativo de manipulação, visualização e experimentação.

2. O Problema do Ensino Tradicional

O ensino convencional de matemática enfrenta três barreiras críticas que o Matéka! se propõe a resolver:

2.1. Barreira de Memorização Estática

O conteúdo é apresentado de forma abstrata, forçando estudantes a decorar fórmulas sem entender suas representações visuais. Conceitos vibrantes e vivos são achatados em equações desconectadas. Para a maioria dos estudantes, a matemática parece uma cerca a escalar, e não uma paisagem a explorar.

2.2. Desconexão com a Realidade

Falta clareza sobre como cálculos se aplicam em áreas concretas como engenharia, física, desenvolvimento de jogos, síntese de áudio e economia. Os estudantes não conseguem responder à pergunta fundamental: *“Pra que eu preciso disso?”*

2.3. Alta Taxa de Reprovação

O modelo atual gera desmotivação e dificuldades críticas em disciplinas de Cálculo no ensino superior. Estudantes perdem a intuição necessária para o mundo real ao memorizar regras apenas para provas.

Aspecto	Método Tradicional	Plataforma Matéka!
Abordagem	Passiva (Vídeo/PDF)	Ativa (Manipulação Direta)
Progressão	Linear e Rígida	Adaptativa por IA
Retenção	Memorização de Curto Prazo	Repetição Espaçada Integrada
Conexão	Fórmulas isoladas	Aplicações reais (games, áudio, física)
Feedback	Nota após prova	Ajuste de dificuldade em tempo real

3. A Solução Interativa Matéka!

O Matéka! opera sob o mantra **“Visual-First”**: cada conceito matemático é tratado como um **artefato digital manipulável**. Usando um canvas SVG dinâmico, o estudante arrasta pontos e ajusta parâmetros para testemunhar as consequências matemáticas em alta fidelidade e tempo real. A plataforma se sustenta em três pilares:

3.1. Visualização Dinâmica e Manipulável

O usuário interage com gráficos, ondas e círculos trigonométricos em tempo real via SVG e Canvas API. Não são gráficos estáticos — são representações gráficas que respondem ao mouse e teclado, permitindo “sentir” a matemática. O estudante não apenas resolve X; ele manipula o tecido do universo matemático.

3.2. Adaptação Inteligente por IA

O sistema analisa acertos e erros para detectar o nível do aluno (escolar, médio ou universitário) e ajusta automaticamente a dificuldade e as trilhas de aprendizado. O objetivo é manter o estudante no *“flow state”* — evitando tanto a frustração (exercícios muito difíceis) quanto o tédio (exercícios muito fáceis). O roadmap prevê integração com a Gemini API para explicações adaptativas em linguagem natural.

3.3. Conexão com o Mundo Real

Teoria aplicada diretamente à síntese de áudio, animações, física ondulária, economia (custo marginal) e game development (curvas de movimento). Cada módulo ancora os conceitos em profissões e aplicações concretas.

4. Público-Alvo

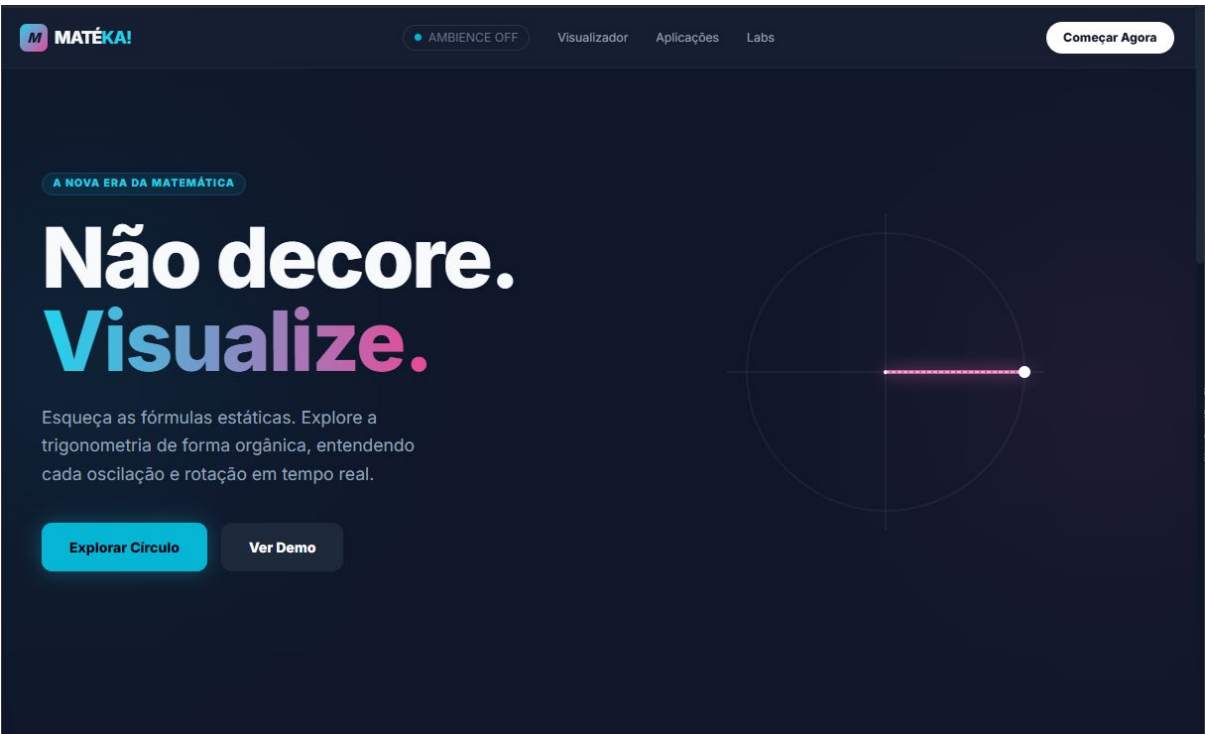
4.1. Estudantes do Ensino Médio (2º e 3º ano)

Precisam de base sólida em trigonometria, funções, gráficos e pré-cálculo para vestibular/ENEM ou preparação para cursos superiores de exatas.

4.2. Universitários de Primeiros Períodos

Enfrentam Cálculo I, II e III em engenharia, ciência da computação, física e economia. Precisam tanto de revisão de fundamentos quanto de aprofundamento em derivadas, integrais e aplicações.

5. Identidade Visual



Elemento	Especificação
Tema geral	Dark mode — fundos em slate-900/950, ambiente imersivo
Cor primária	Roxo (#2D1B69 / #6B21A8) — base da marca
Destaque principal	Cyan (#22d3ee / #06B6D4) — cor de ação e CTAs
Destaque secundário	Pink (#f472b6 / #EC4899) — gradientes e acentos

Estética	Futurista/Cyberpunk com Glass Morphism (fundos semi-transparentes com blur)
Efeitos	Glow effects luminosos em cyan e pink, micro-animações hover/click
Tipografia títulos	Font-extrabold, tracking-tight, impacto visual máximo
Tipografia corpo	Pesos leves, cor slate-400, leitura confortável
Logo	Ícone quadrado gradiente cyan→pink com “M” itálico bold + “Matéka!”
NavBar	Fixa no topo, glass morphism, botão “Começar Agora” e toggle de ambience



Imagens da Página inicial dele anexadas e catalogadas

6. Trilha de Conteúdo — 5 Módulos Progressivos

A plataforma organiza o aprendizado em cinco módulos progressivos, projetados para que o estudante avance sem pular etapas:

Módulo 1: Conceitos Básicos de Matemática

Revisão de aritmética, frações, potências, porcentagem e resolução de problemas. Construção de base sólida para disciplinas avançadas. Abordagem visual e experimental em vez de memorização estática.

Módulo 2: Pré-Cálculo

Funções, gráficos, exponenciais, logaritmos e limites intuitivos. Faz a ponte entre a álgebra do ensino médio e a variação contínua do cálculo. Visualização dinâmica e manipulação direta de gráficos em tempo real. Preparação para vestibular/ENEM e cursos superiores.

Módulo 3: Cálculo Diferencial

Derivadas como taxa de variação, retas tangentes e otimização. Visualmente, a derivada é representada por uma reta tangente luminosa que se acopla à curva, mostrando a inclinação exata em qualquer ponto. Feedback adaptativo por IA conecta a teoria a três metáforas do mundo real:

- **Física:** Velocidade e aceleração — torna visíveis as forças invisíveis do movimento
- **Economia:** Custo marginal — mostra quanto custa produzir “mais uma unidade” em determinada escala
- **Game Dev:** Curvas de movimento — cria transições ease-in/ease-out suaves para animações de personagens

Módulo 4: Cálculo Integral

Integrais como área sob a curva e soma contínua. O Matéka! visualiza isso como um “*crescendo visual*”: o estudante começa vendo a área como blocos rígidos (somas de Riemann), e conforme aumenta o número de fatias infinitesimais, os blocos derretem em uma área fluida e perfeita. Conexões com séries e probabilidades. Sistema de exercícios com repetição espaçada inspirado em Anki.

Módulo 5: Trigonometria Aplicada

Círculo trigonométrico interativo (SVG), seno, cosseno, tangente, ondas, fase e amplitude. O círculo unitário não é um gráfico de coordenadas — é um **mapa dinâmico de projeções**. Inclui Playground de Síntese de Áudio via Web Audio API. Experiência visual premium (Cyberpunk/Glass Morphism) com interatividade sonora.

Conceito	Representação Visual	Propósito Principal
Derivada	O snapshot (Reta Tangente)	Encontrar a taxa de mudança em um momento específico
Integral	A acumulação (Área Fluida)	Encontrar a soma total construída ao longo de um intervalo
Trigonometria	O mapa de projeções (Círculo)	Relacionar rotação circular a distância linear

7. Funcionalidades Implementadas

7.1. Landing Page Imersiva

Página inicial com hero section impactante exibindo o slogan “Não decore. Visualize.” em tipografia extrabold com gradiente cyan→pink. Badge “A Nova Era da Matemática” no topo. Círculo trigonométrico interativo à direita respondendo ao cursor. Dois CTAs: “Explorar Cálculo” (cyan) e “Ver Demo” (slate). Orbes de fundo com blur difuso em cyan e pink.

7.2. Círculo Trigonométrico Interativo

Componente SVG de 320x320px com círculo unitário de raio 140px. Conforme o usuário move o cursor, o sistema calcula o ângulo via atan2 e renderiza em tempo real:

Elemento	Cor	Ação Geométrica
Seno	Cyan (#22d3ee)	Projeção vertical no eixo Y
Cosseno	Pink (#f472b6)	Projeção horizontal no eixo X
Ângulo	Tooltip dinâmico	Exibido em graus e radianos simultaneamente

As linhas de projeção nos eixos permitem ver exatamente como a linha vertical cyan estica e encolhe enquanto a linha horizontal pink se expande. O cursor em crosshair reforça a interatividade. Isso não é apenas geometria — é o nascimento da onda.

7.3. Seção “Por que isso importa?”

Três cards interativos demonstram aplicações práticas da trigonometria com animações:

Game Dev (rotação de vetores em jogos), **Áudio** (frequências e síntese sonora) e

Engenharia (cálculo estrutural e pontes). A legenda reforça: “A trigonometria é a linguagem secreta por trás das tecnologias que você ama.”

7.4. Seleção de Conteúdo com Favoritos

Grid de cards com os cinco módulos. Cada card exibe ícone emoji, título, descrição e botões para favoritar (☆/★) e “Acessar aula”. Cards com hover animado (translate-y, borda cyan, shadow glow). Favoritos persistidos em localStorage sob a chave “mateka:favoritos”. Navegação via hash #conteudos.

7.5. Painel Holográfico de Aula

Interface futurista que apresenta o fluxo adaptativo da IA em quatro estágios animados por SVG:

Você → IA analisa → Nível detectado → Exercícios

O painel exibe o nível estimado do aluno (escolar/médio/universitário), calculado pela taxa de acerto armazenada em “mateka:progresso”. Dois botões principais:

- **“Quer aprender como se faz?”** — ativa demonstrações animadas passo-a-passo
- **“Quer testar o que sabe?”** — ativa modo de exercícios adaptativos com sugestão de foco personalizada

Inclui feedback sonoro via AudioContext (oscilador senoidal 600→900Hz) nos cliques, reforçando a imersão.

7.6. Demonstrações Visuais Animadas

Modal com três tipos de visualização animada, cada uma com marcações visuais para pontos-chave:

Tipo	Visualização	Descrição
Linha (passo-a-passo)	Ponto cyan percorrendo linha gradiente	Cursor se move do início ao fim com marcações claras de partida (verde) e chegada (rosa)
Onda (ritmo)	Barras de onda com amplitudes dinâmicas	Onda se formando em tempo real, destacando máximo, mínimo e equilíbrio
Órbita (movimento)	Ponto orbitando centro com ângulos-chave	Ponto circulando com marcações para posições e ângulos importantes

Navegação por setas (←→) do teclado, ESC para fechar. Animações com transições de 0.7s ease-in-out.

7.7. Sistema de Exercícios com Repetição Espaçada

Sistema completo de exercícios classificados em três dimensões:

- **Dificuldade:** Iniciante, intermediário e avançado
- **Tipo:** Numérico, texto ou código
- **Tema:** Vinculado a cada um dos 5 módulos

O algoritmo de repetição espaçada, inspirado em **Anki/SuperMemo**, otimiza a retenção de longo prazo. Cada exercício rastreia: número de tentativas, acertos, streak atual, próxima revisão agendada e intervalo em minutos. Dados persistidos em localStorage.

7.8. Sistema de Gamificação

Quatro mecânicas de engajamento integradas ao sistema de exercícios:

- **Streaks:** Sequência de acertos contínuos — recompensas baseadas em momentum
- **Conquistas (Achievements):** Badges desbloqueáveis por maestria em módulos visuais específicos (primeiro acerto, três seguidos, mestre avançado)

- **Modo Desafio Cronometrado:** Exercícios contra o tempo com pontuação
- **Música Ambiente:** Soundscape pulsante ativável para aprofundar o foco durante o estudo

7.9. Playground de Síntese de Áudio

Seção interativa que conecta matemática diretamente ao som em três camadas simultâneas:

- **Manipulação:** Slider ajusta a frequência de uma onda senoidal
- **Feedback visual:** Onda desenhada em Canvas API em tempo real — o estudante vê a densidade dos picos aumentar
- **Feedback sonoro:** Web Audio API gera o som correspondente — o estudante ouve a mudança de pitch

A conexão-chave: o estudante percebe que uma “variável matemática” é na verdade o *“pitch” físico de uma melodia*, transformando um slider abstrato em um instrumento musical. Frase de destaque: “Entendeu o conceito em 5 segundos? Imagine o que você aprende em 5 minutos.”

7.10. Navegação SPA com History API

Sistema de rotas via hash (`#conteudos`, `#aula-{id}`) com suporte completo ao botão de voltar do navegador via History API (`pushState/popState`). Sem necessidade de biblioteca de roteamento externa. Estados armazenados: `view` (`landing/content-selection/lesson`) e `lessonId`.

8. Matriz de Aplicações no Mundo Real

A tabela abaixo demonstra como os conceitos manipulados na plataforma se tornam ferramentas profissionais:

Área	Conceito Matemático	Resultado Visual/Prático
Game Development	Derivadas + Trigonometria	Curvas de movimento para animação fluida de personagens
Física	Cálc. Diferencial + Integral	Cálculo de trajetória, velocidade e distribuição de forças
Economia	Análise Marginal (Derivadas)	Otimizar lucro encontrando o “pico” da curva de produção
Engenharia de Áudio	Formas de onda trigonométricas	Sintetizar tons limpos e gerenciar interferência de fase
Animação	Ondas Seno/Cosseno	Criar ciclos naturais de respiração ou flutuação
Engenharia Civil	Cálculo Estrutural	Cálculo de pontes e distribuição de cargas

9. Diferenciais Competitivos

Diferencial	Descrição
Interatividade em 1º lugar	Enquanto Khan Academy e Coursera priorizam vídeo-aulas passivas, o Matéka! coloca a manipulação direta como modo primário de aprendizado
Feedback adaptativo por IA	Deteção automática de nível com ajuste de dificuldade em tempo real, evitando frustração e tédio
Aplicações reais	Cada conceito ancorado em game dev, áudio, física e economia — responde ao “pra quê?”
Experiência visual premium	Estética cyberpunk/futurista com glass morphism torna o estudo visualmente atraente para o público jovem
Repetição espaçada	Algoritmo inspirado em Anki/SuperMemo integrado diretamente aos exercícios para retenção de longo prazo
Múltiplos tipos de exercício	Suporte a exercícios numéricos, textuais e de código para diferentes perfis de aprendizado
Gamificação integrada	Streaks, conquistas, desafios cronometrados e música ambiente mantendo engajamento contínuo

Zero dependência de backend	Funciona inteiramente no frontend com persistência local, sem custos de servidor
------------------------------------	--

10. Arquitetura Técnica

Camada	Tecnologia	Detalhes
Frontend	React 19 + TypeScript	SPA com client-side rendering e i18n-ready
Build	Vite 6	Build estático otimizado, HMR em desenvolvimento
Estilização	Tailwind CSS	Utility-first, glass morphism, gradientes custom
Visualizações	SVG nativo + Canvas API	Círculo trigonométrico, ondas, demonstrações animadas
Áudio	Web Audio API	OscillatorNode senoidal, GainNode, frequência dinâmica
Persistência	localStorage	Chaves mateka:favoritos e mateka:progresso
Roteamento	History API (hash)	#conteudos, #aula-{id}, pushState/popState
IA (atual)	Lógica local	Deteção de nível por taxa de acerto (accuracy > 0.7 = univ.)
IA (futuro)	Gemini API	Referenciada em .env.local, integração prevista no roadmap
Deploy	Estático	Vercel, Netlify ou GitHub Pages

11. Roadmap de Evolução

11.1. Curto Prazo

- Expandir conteúdo de cada módulo com mais exercícios e visualizações interativas
- Implementar integração completa com Gemini API para explicações adaptativas em linguagem natural
- Adicionar sistema de discussão/comentários nos exercícios (já modelado no código: DiscussionMessage)

11.2. Médio Prazo

- Backend Python + Node.js + PostgreSQL para persistência de dados e contas de usuário
- Ranking/leaderboard entre estudantes
- Suporte i18n multilíngue

- PWA para acesso offline e instalação em dispositivos móveis

11.3. Longo Prazo

- Versão mobile nativa (React Native)
- Marketplace de módulos criados por professores
- Sistema de turmas para uso institucional em escolas e universidades
- Gamificação expandida: XP, níveis, desafios semanais e ranking global

12. Conclusão

O Matéka! propõe uma mudança de paradigma no ensino digital de matemática: sair do modelo passivo de vídeo-aulas e PDFs para um **modelo ativo de manipulação, visualização e experimentação**.

Ao combinar interatividade em tempo real, adaptação inteligente por IA e uma interface cyberpunk que engaja visualmente, a plataforma tem potencial para reduzir significativamente a barreira de entrada em disciplinas de cálculo e trigonometria.

Quando o estudante consegue olhar para um carro em movimento e “*ver*” a *derivada*, ou ouvir um sintetizador e “*ouvir*” a *trigonometria*, a barreira entre estudante e especialista se dissolve. Através da experiência Matéka!, a matemática deixa de ser uma tarefa da mão e se torna um **superpoder do olho**.

Visualize a mudança. Construa o futuro.